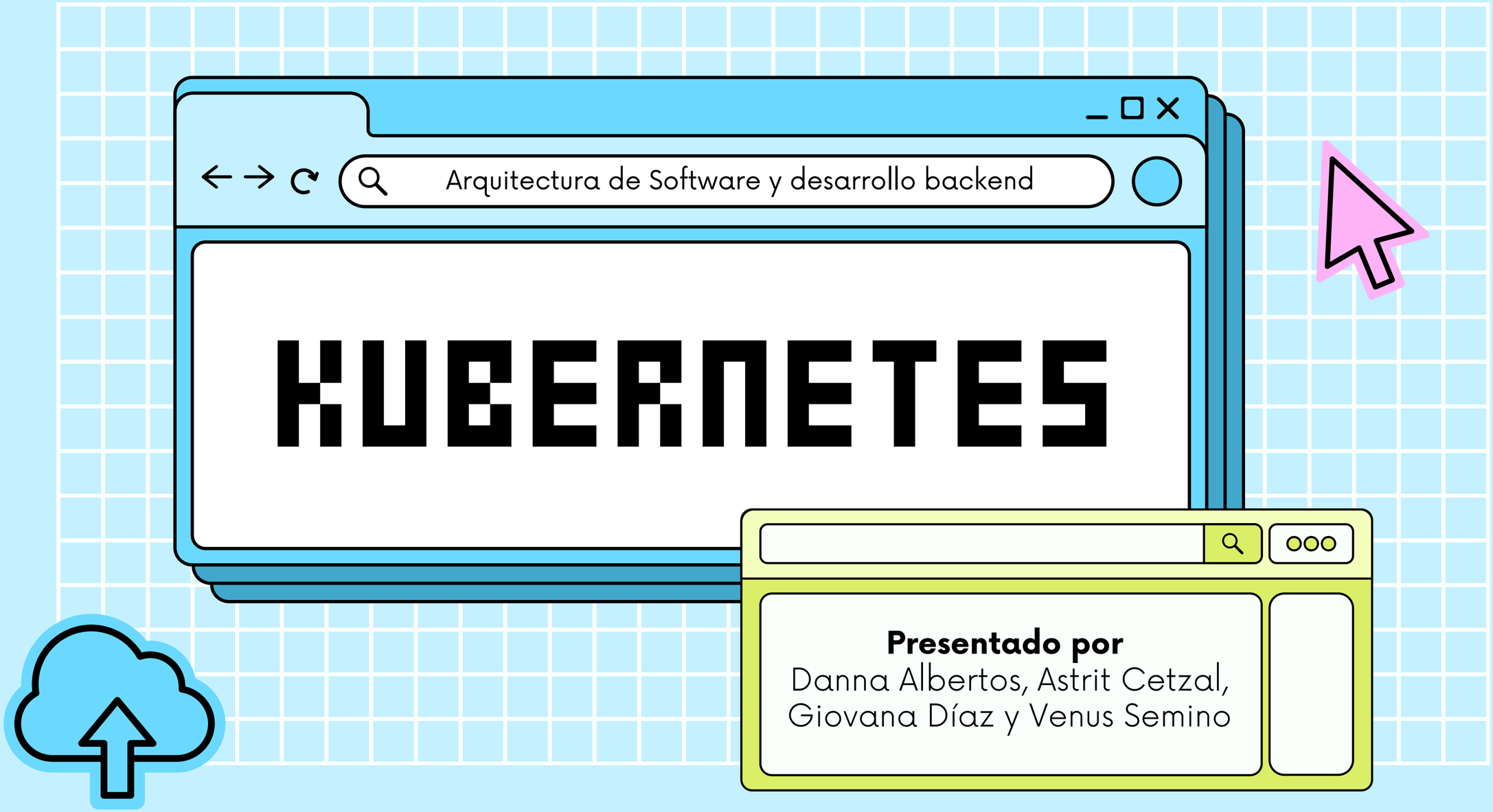

Arquitectura de Software y desarrollo backend
KUBERNETES
Presentado por
Danna Albertos, Astrit Cetzal,
Giovana Díaz y Venus Semino

KUBERNETES

Plataforma opensource

Para orquestar contenedores

kubernetes



Automatizar despliegues

Gestiona y escala las aplicaciones



ORIGEN

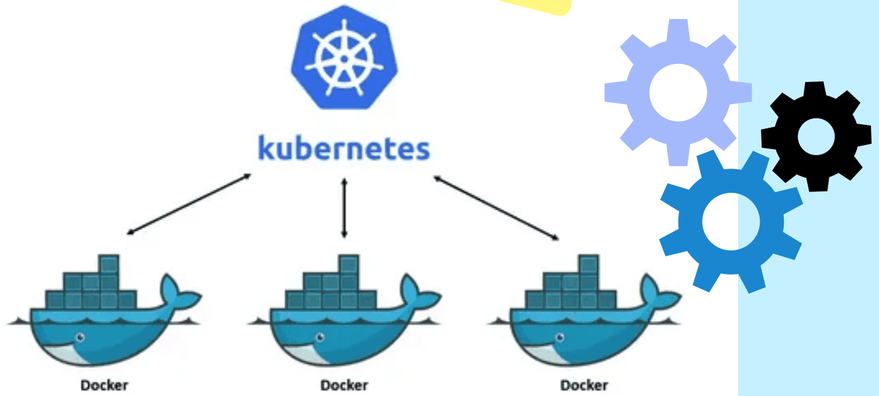
Los contenedores (Docker, 2013) no se podían automatizar.

2013 | Tres ingenieros de Google (Craig McLuckie, Joe Beda y Brendan Burns) proponen un gestor de contenedores open source.

2014 | debuta como versión open source de Borg.

2015 | sale Kubernetes 1.0 y Google lo dona a la CNCF.

2017-2018 | se vuelve el estándar de la industria.



Kubernetes = timonel (griego) · K8s".

PROBLEMATICAS

Gestión y despliegue a gran escala

Escalabilidad automática (Auto-scaling)

Alta disponibilidad y autorreparación



DO IT TOGETHER

¿CÓMO SE USAN?

1

CONTENEDOR

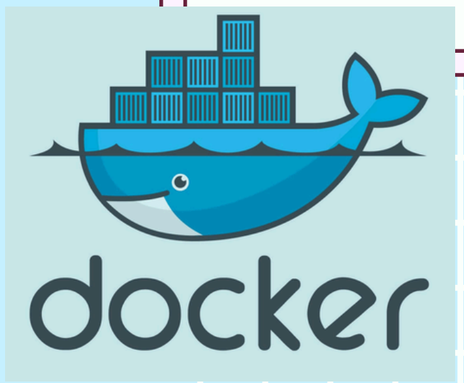
Empaqueta tu app con Docker

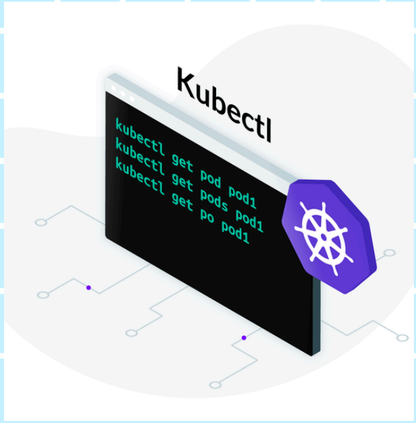
2

ARCHIVO YAML

Describe qué quieres: imagen, réplicas, puerto



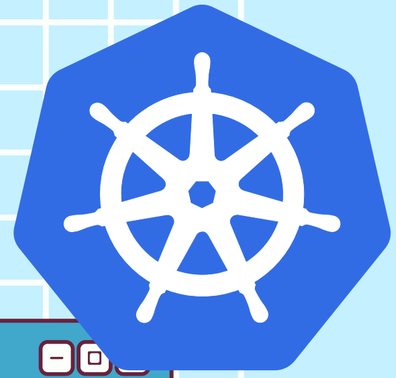




3

KUBECTL

kubectl apply -f app.yaml envía la orden al clúster



KUBERNETES

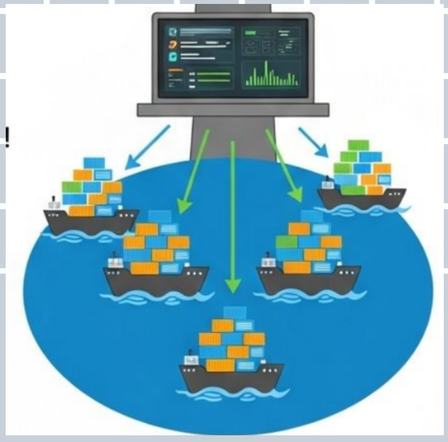
Ejecuta, vigila, reinicia y escala tu app

4

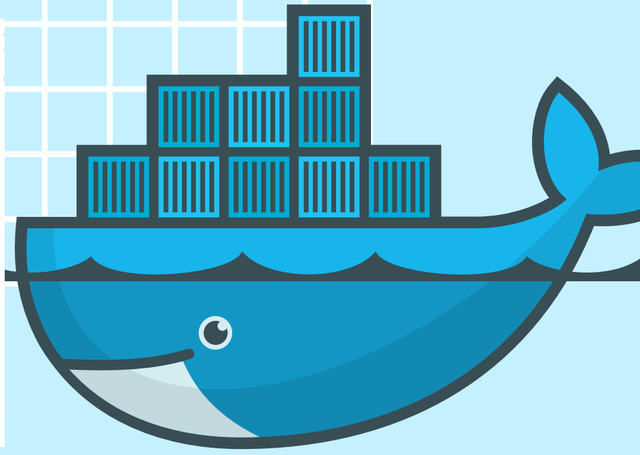
KUBERNETES Y DOCKER

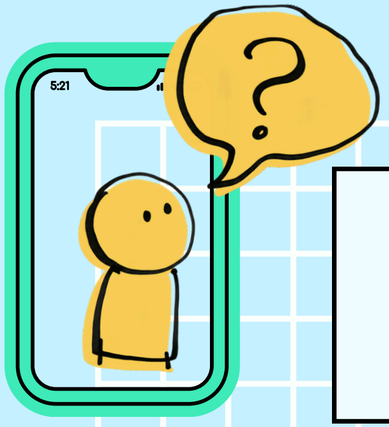
¿Qué es?	Herramienta de orquestación de contenedores	Para cear y ejecutar contenedores
Usos	Coordinar varios contenedores en varios servidores	Empaquetar aplicaciones con bibliotecas y tiempo de ejecucuión en imágenes
Ventaja principal	Definir y ejecutar aplicaciones complejas en contenedores a escala	Estandarizar las operaciones de las aplicaciones y enviar el código más rápidamente











CUANDO NO USARLO

ARQUITECTURA SIMPLE

- Aplicaciones monolíticas o de baja complejidad técnica.
- Sistemas que no requieren controles ni complejidad operativa permanente.

CARGA DE TRABAJO

- Menos de 5 servicios desplegables en el sistema.
- Sin demanda de tráfico constante ni necesidad de escalabilidad en minutos.

EQUIPO Y EXPERIENCIA

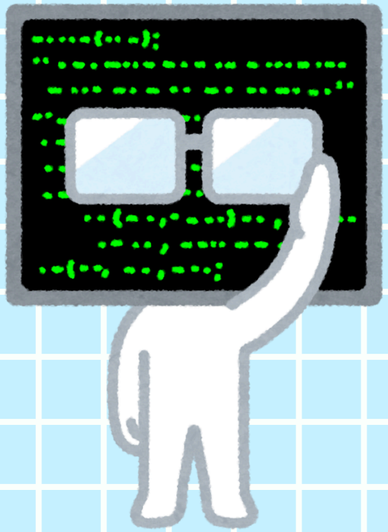
- Equipos pequeños sin personal dedicado a plataforma/ DevOps.
- Falta de experiencia administrando clústeres en producción o servicios con estado.

QUÉ GANA EL EQUIPO

DESPLIEGUE CONTINUO

Y CONSISTENCIA

- Actualizaciones sin interrupciones
- Paridad de entornos
- Gestión ágil de configuración







ESCALABILIDAD Y

RESILIENCIA

- Escalado automático y elástico.
- Alta disponibilidad y auto-reparación.
- Uso esficiente de recursos

EJEMPLO CONCRETO



el catálogo, el carrito y los pagos, cada una en su contenedor.

Con Kubernetes, el equipo solo declara: ‘quiero 3 copias del frontend’. Si una se cae, Kubernetes levanta otra en segundos. Y las actualizaciones se hacen sin apagar nada.

DEMO

self-healing

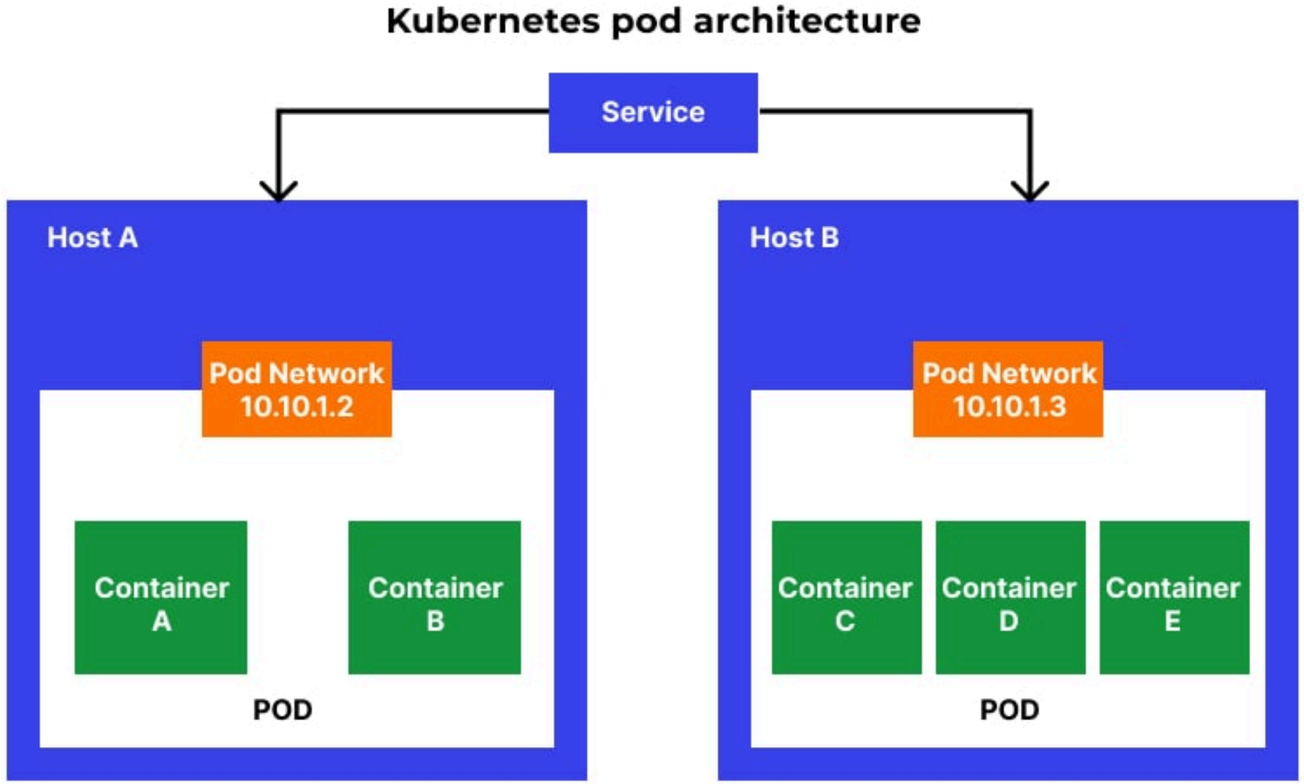




kubernetes

LÍMITE Y COSTO

- Diseñada para escalar proyectos masivos
- Infraestructura: necesita control, planes, nodos, recursos asocidos como balanceadores etc.
- (Complejidad operativa) operar clústeres exige conocimiento en redes, almacenamiento, seguridad y observabilidad.



REFERENCIAS

(S/f-a). Microsoft.com. Recuperado el 25 de octubre de 2026, de https://azure.microsoft.com/es-es/resources/cloud-computing-dictionary/kubernetes-vs-docker/

(S/f-b). Amazon.com. Recuperado el 25 de octubre de 2026, de https://aws.amazon.com/es/compare/the-difference-between-kubernetes-and-docker/

SpA, T. (2026, June 30). Cuándo NO usar Kubernetes (que es más seguido de lo que crees). Tooltips. https://tooltips.cl/blog/cuando-no-usar-kubernetes

¡GRACIAS POR TU ATENCION!